Exploring Core Genes by Comparative Transcriptomics Analysis for Early Diagnosis, Prognosis, and Therapies of Colorectal Cancer

Kanker *Colorectal cancer* (CRC) menduduki peringkat ketiga dalam keganasan dan paling umum, serta tumor yang paling mematikan kedua di dunia. Deteksi dini pada CRC meningkatkan keberlangsungan hidup pasien dibandingkan dengan pasien yang terlambat dideteksi. Banyak studi transkriptomik yang mengeksplor patogenik CRC tetapi tidak ada yang membahas tentang diagnosis dini, prognosis dan terapi untuk CRC. Juga dikarenakan penelitian di laboratorium lebih mahal dan memakan waktu. Di lain sisi studi ini tidak memberikan rekomendasi tentang DEGs inti yang disarankan untuk membimbing molekul obat dalam terapi CRC. Akan tetapi dalam studi ini mencoba untuk menemukan DEGs inti penyebab CRC.

Gambar 1 Alur dari Studi ini

Metode analisis differentially expressed genes (DEG) melalui GEO2R web tool berbasis LIMMA dengan pendekatan Benjamini–Hochberg (BH). Sumber yang digunakan adalah NCBI Gene Expression Omnibus (GEO) database, DSigDB database, STRING database, TCGA-COAD dan TCGA-READ databases, DisGeNET database, dan TarBase database. Sumber 3D untuk molecular docking

menggunakan Protein Data Bank, SWISS-MODEL, dan PubChem database. Alat untuk analisis diantaranya SurvExpress web tool, UALCAN web tool, Enrichr web tool, TIMER 2.0 web tool. Alat untuk simulasi adalah AutoDock tools dan YASARA software berbasis AMBER14 force. Kemudian alat / software untuk visualisasi adalah Cytoscape, Discovery Studio Visualizer 2019, Swiss PDB viewer, dan field.

Hasil dari ketiga dataset ditemukan 252 gen sebagai cDEGs dari pasien kanker CRC. Untuk menemukan CGs dilakukan analisis topologi CytoHubba, ditemukan 10 gen teratas (AURKA, TOP2A, CDK1, PTTG1, CDKN3, CDC20, MAD2L1, CKS2, MELK, dan TPX2). Dari ke-10 CG di atas yang memiliki peran pan-cancer diantaranya MELK, CKS2, CDC20.

Analisis pengayaan dari CG dengan GO Terms dan KEGG ditemukan 5 teratas seperti pada gambar berikut.

KEGG Pathway		
Cell cycle	2.15×10^{-11}	*CDC20;PTTG1;CDK4;MYC;CDK1;CDC25B;MAD2L1*
Bladder cancer	7.19×10^{-8}	*CXCL8;MMP1;CDK4;MYC*
Oocyte meiosis	1.48×10^{-7}	*CDC20;PTTG1;CDK1;AURKA;MAD2L1*
Human T-cell leukemia virus 1 infection	2.04×10^{-6}	*CDC20;PTTG1;CDK4;MYC;MAD2L1*
Progesterone-mediated oocyte maturation	2.68×10^{-6}	*CDK1;AURKA;CDC25B;MAD2L1*

Analisis regulasi protein TF vs CG mengungkapkan empat kandidat TF dan Analisis jaringan regulasi miRNA vs. CGs mengungkap enam RNA non-coding yang berinteraksi kuat. Kemudian dari observasi protein-ligant complex dan pengamatan stabilitas ikatan melalui MD Simulation diusulkan 7 obat dari 158 agen obat. Kandidat obat yang dipandu oleh CG yaitu Manzamine A, Cardidigin, Staurosporine, Sitosterol, Benzo[a]pyrene, Nocardiopsis sp., dan Riccardin D.

Identifikasi dari 252 cDEGs antara sampel CRC dan kontrol, mereka mengusulkan top 10 DEGs sebagai gen inti (CGs). Dari ke-10 gen inti tersebut ke semuanya memiliki peran pan-kanker yang kuat, termasuk CRC. Salah satunya adalah CKS2 memiliki potensi sebagai biomarker CRC yang baik. Identifikasi GO dan KEGG pathways dan ditemukan bahwa siklus sel memiliki peran paling penting dalam proses biologis dalam tubuh manusia. Sehingga ketika keseimbangan sel ini terganggu, dapat mengakibatkan berbagai penyakit tumor, termasuk kanker.

Untuk menemukan obat yang efektif peneliti melakukan molekuler docking dan menghitung skor pengikatan di antara 158 obat. Melalui simulasi dinamika molekuler (MD), dari ke semua obat yang kinerjanya paling stabil, terdapat 4 teratas yang saling terikat yaitu (TPX2 vs. Manzamine A, CDC20 vs. Cardidigin, MELK vs. Staurosporine, dan CDK1 vs. Riccardin D).

Studi ini mengidentifikasi 10 DEG teratas sebagai gen inti (CGs), yang menunjukkan kinerja prognosis yang kuat pada tahap awal CRC. Analisis penyakit

CG dan pan-kanker umumnya menunjukkan bahwa CG memiliki peran pan-kanker yang kuat, termasuk CRC, dan penyakit lain. Analisis jaringan regulatori CG menemukan beberapa protein TF penting dan miRNA sebagai regulator transkripsi dan pasca-transkripsi dari CG. Analisis yang telah diperkaya juga mengungkap beberapa GO dan jalur sinyal penting yang dapat menyebabkan CRC. Mereka merekomendasikan 7 kandidat obat yang dipandu oleh CG untuk pengobatan terhadap CRC melalui analisis docking molekuler.

Daftar Pustaka

Islam, M. A., Hossen, M. B., Horaira, M. A., Hossen, M. A., Kibria, M. K., Reza, M. S., Tuly, K. F., Faruqe, M. O., Kabir, F., Mahumud, R. A., & Mollah, M. N. H. (2023). Exploring Core Genes by Comparative Transcriptomics Analysis for Early Diagnosis, Prognosis, and Therapies of Colorectal Cancer. *Cancers*, *15*(5). https://doi.org/10.3390/cancers15051369